DOI: 10.19333/j.mfkj.20191203206

以旗袍纸样为例的模块化设计方法

程碧莲[1],刘 正[1,2,3]

(1.浙江理工大学 服装学院,浙江 杭州 310018; 2.浙江理工大学 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室,浙江 杭州 310018; 3.浙江省服装工程技术研究中心,浙江 杭州 310018)

摘 要: 为解决目前服装纸样定制程序繁琐等问题,以旗袍为例在旗袍纸样设计中引入模块化设计的基本思想,提出包括模块划分、产品族信息与模块匹配规则的服装纸样模块化设计方法。利用纸样结构特点将旗袍纸样分为衣身、袖部与领部 3 类模块,在分类的基础上构建衣身模块与袖部模块的产品族结构,并分别得到衣身模块与袖部模块的通用件和匹配接口。基于旗袍纸样的结构特征,分析其袖部模块与衣身模块的匹配规则,建立了旗袍纸样模块外部接口处的数学模型,得到符合个性化定制要求的旗袍纸样。通过真人试穿的匹配实例验证旗袍纸样模块化设计的可行性,为服装大批量定制提供纸样设计方法与技术理论支持。

关键词: 旗袍; 纸样; 模块化设计; 服装定制

中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A

Modular design method for cheongsam pattern

CHENG Bilian[1], LIU Zheng[1,2,3]

(1. School of Fashion Design Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 2. Key Laboratory of Silk Culture Inheriting and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 3. Zhejiang Provincial Research Center of Clothing Engineering Technology, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract: In order to solve the problem of tedious, strong dependence and low accuracy of the current garment pattern customization process, the basic idea of modular design was introduced into the cheongsam pattern design, and the modular design method of garment pattern including module division, product family information and module matching rules was proposed. The pattern was divided into three sub-modules of the body, sleeve and collar by considering the characteristics of the pattern structure. The product family structure of body and sleeve module was constructed on the basis of classification, and the general parts and matching interfaces of body and sleeve module were obtained respectively. Based on the structural characteristics of cheongsam pattern, the matching rules of sleeve module and garment body module were analyzed, and the mathematical model of the external interface of cheongsam pattern module was established to obtain the pattern conforming to the requirements of personalized customization. The feasibility of modular design of cheongsam pattern was verified through the matching example of person fitting, which provides the design method and technical theory support for mass customization of clothing.

Keywords: cheongsam; pattern; modular design; clothing customization

随着经济与文化水平的逐步提高以及物质生活的不断丰富,传统的批量化成衣生产方式已经无法满足人们对服装的个性化需求。结合市场消费趋势和服装生产实际特点,服装大批量定制的生产模式

收稿日期: 2019-12-24

基金项目: 浙江省自然科学基金项目(Y15E050106)

第一作者: 程碧莲,硕士生,主要研究方向为服装数字化技术。

通信作者: 刘正,副教授,博士,主要研究方向为服装数字化技术,E-mail: koala@zstu.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应运而生[1-2]。本文借鉴现有的大批量定制[3]理论，将模块化设计方法引入到定制服装纸样的设计中，以满足消费者对服装的个性化需求[4]。

模块化设计方法是在对一定范围内的不同功能或相似功能的产品进行功能分析的基础上，依据某种规则划分出一系列模块，通过模块的各种组合可以构成不同的产品，以满足市场多样需求的设计方法[5]。模块化设计在具有几何形状的机械产品方面已经有较多的研究，多数是将零部件分类完成后组成产品族数据库，在产品族的基础上，根据需求建立系统框架和数学约束模型实现模块化设计[6-7]。随着模块化设计方法研究的不断深入，模块化设计也逐渐进入服装制造业。相关研究将基因遗传算法运用到服装模块化设计中[8-9]，以丰富服装款式设计的多样性；也有引入二元决策变量表述服装设计各模块被配置的情况[10]。部分研究在连接处采用尺寸误差的方法限定了样板配合的模块外部接口差上下限[11]，在模块连接处通过 3 次样条曲线实现模块外部接口处的顺利连接[12]。服装模块化设计目前主要应用在服装款式设计与模块外部接口连接方面，对于服装纸样模块的划分、服装纸样产品族结构、服装模块的变化类别以及模块连接规则的制定方面却缺乏研究。

通过参考服装款式与机械产品模块化设计基本思想，以计算机辅助设计为技术手段，对旗袍纸样模块化设计。将旗袍纸样进行结构分类进而构建旗袍纸样衣身与袖部的产品族结构。以产品族为依托对旗袍纸样结构进行分析建立旗袍纸样衣身与袖部的通用件。在通用件的基础上对各模块部件间的匹配约束关系及规则进行研究。最后将匹配后的模块化设计结果进行真人试穿实验，验证服装纸样模块化设计作为一种个性化定制服装设计方法的可行性。

1　旗袍纸样模块化设计框架

旗袍模块化设计中需要根据消费需求或设计目标进行服装模块的配置和模块的变形，进而需要解决模块之间的连接问题。旗袍纸样模块化设计框架图见图 1，由图示出旗袍纸样模块化设计的基本框架。该方法在模块分类的基础上，分析旗袍纸样模块匹配规则进而对袖部纸样、衣身纸样模块进行匹配，匹配结果通过真人试穿方式进行验证。

2　旗袍纸样模块分类

旗袍纸样按其结构特点可分为领部纸样模块、袖部纸样模块、衣身纸样模块 3 类纸样模块，每种类别的纸样模块组成其各自产品族，分别是领部产品族、袖部产品族和衣身产品族。领部产品族中各领部纸样模块具有相似的纸样结构，并具有相同的外部模块接口（领底弧线）；袖部产品族中各袖部纸样模块具有相似的纸样结构，并具有相同的外部模块接口（袖山弧线）；衣身产品族中各衣身纸样模块具有相似的纸样结构，并具有相同的外部模块接口（袖窿弧线和领窝弧线）。

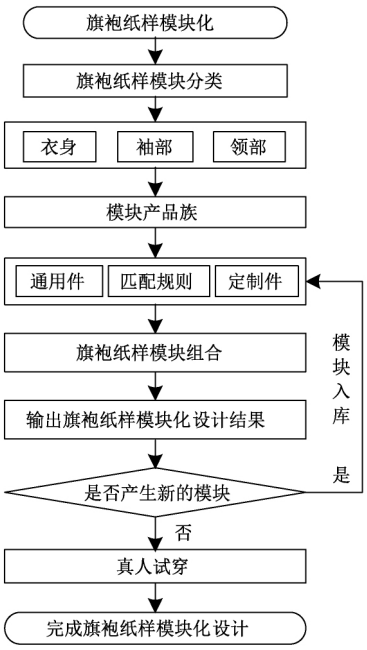


图 1　旗袍纸样模块化设计框架图

3　旗袍纸样产品族

针对旗袍纸样模块化设计，旗袍纸样产品族的建立必不可少。旗袍纸样产品族结构可以由通用件[13]、定制件[13]和匹配规则 3 部分组成。

通用件：同一类别纸样产品族中不同纸样模块所具有的通用的部分或元素，即纸样通用的结构，用于确定纸样的基本结构性质和满足共同的需求。

定制件：拥有通用件的结构，同时拥有区别于其他纸样的结构元素，用于满足顾客的需求目标。

匹配规则：定制派生纸样变量的规则和方法。对于匹配规则可以划分为 3 种不同的类型：包含约束、选择约束和品种进化。包含约束指每个定制件决定可选择的产品变量；选择约束指在顾客选择一种纸样模块时约束另一可选的纸样模块；品种进化指选择约束无法满足顾客需求，2 模块或者多模块均需要更新才能满足需求[13]。

通用件、定制件和匹配规则 3 部分构成产品族结构，产品族结构见图 2，由图示出通用件、定制件和匹配规则的关系以及产品族的构成原理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

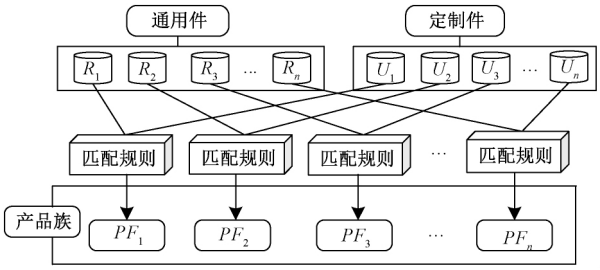


图 2 产品族结构

3.1 旗袍纸样模块的通用件及编码

本文以旗袍为例，对旗袍纸样衣身与圆装袖袖部建立通用件。衣身与袖部通用件是指符合人体基本形态的最简单的衣片，是演变为其他款式造型的基础。

圆装袖通用件是圆装袖纸样所具有的可以通用的结构线所组成的几何图形，该图形可以确定袖部的基本结构性质[14]。旗袍圆装袖纸样模块通用件见图 3，由图示出圆装袖模块的编码信息。圆装袖通用件的结构线包括袖长、袖山高、袖肥、前后袖山斜线和前后凹凸辅助线；同时对辅助线进行编码，用字母和数字组合方式编码：纸样中直线用 T_1，T_2，…，T_n 编码，弧线用 S_0，S_1，…，S_n 编码。

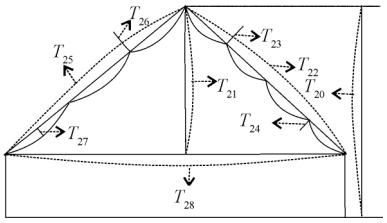


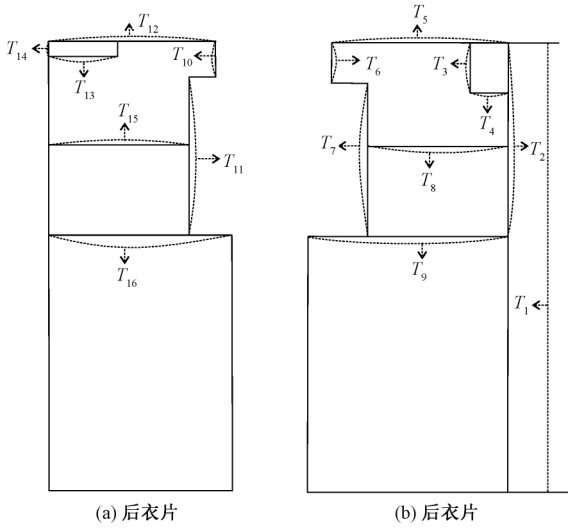
图 3 旗袍圆装袖纸样模块通用件

在旗袍圆装袖纸样模块通用件的图中，前袖山弧线 S_0 可由 T_{22} 前袖山斜线、T_{23} 前凸、T_{24} 前凹确定；后袖山弧线 S_1 可由 T_{25} 后袖山斜线、T_{26} 后凸、T_{27} 后凹确定；定制件可在圆装袖纸样模块通用件的基础上根据定制要求进行绘制；T_{21} 袖山高可根据衣身袖窿尺寸、袖长 T_{20} 和袖子整体风格进行绘制，所有结构线的变动即是袖子纸样完成更新。

旗袍衣身纸样模块通用件是旗袍衣身纸样所具有的可以通用的结构线，用来确定衣身的基本结构。旗袍衣身纸样模块通用件见图 4，由图示出衣身模块的编码信息。旗袍衣身纸样模块通用件的结构线同样用字母和数字组合方式编码：纸样中直线用 T_1，T_2，…，T_n 编码，弧线用 S_0，S_1…，S_n 编码。

3.2 旗袍纸样模块匹配方法

旗袍纸样模块匹配是根据客户需求，从预定义的产品族中选择产品族模块，并将模块以一定的约束规则进行匹配的过程。



(a) 后衣片 (b) 后衣片

图 4 旗袍衣身纸样模块通用件

本文采用基于纸样模块特征的匹配方法。此处的特征是指以形状为载体，由尺寸公差、约束等属性共同构成的信息集合。纸样模块匹配在通用件基础上，根据客户需求以尺寸公差和接口关系式约束为原则，来实现纸样匹配。

衣身模块根据其接口（袖窿弧线）形状特征的不同可分为 3 种类别：圆形袖窿衣身、弧形袖窿衣身和窄长形袖窿衣身，分别对应修身风格、合体风格和宽松风格。与衣身相对应，衣袖模块根据其接口（袖山弧线）形状特征的不同可分为 3 种类型：圆球形袖山弧线、椭圆形袖山弧线和扁平形袖山弧线。将模块特征进行定义：

$$X_{ij} = \{N, B, C, D\},$$
$$i = 1, 2, 3;\ j = 1, 2, \cdots, n$$

式中：X_{ij} 为 i 模块的第 j 个接口部位；$N = \{N_{11}, N_{12}, \cdots, N_{21}, N_{22}, \cdots, N_{ij}\}$ 为该模块外部接口部位的编码标识；$B = \{B_1, B_2, \cdots, B_k\}$ 为连接处的属性，连接处所处位置、尺寸公差或约束关系式；$C = \{C_1, C_2, \cdots, C_m\}$ 为匹配时除接口处以外的联动部位的属性，包括位置及值域；$D = \{D_1, D_2, D_3\}$ 为模块连接的其他模块部位。

纸样模块进行匹配时，确定模块外部接口的属性类别至关重要。纸样模块连接关系图见图 5，由图示出 2 个模块匹配时，模块之间有其相对应的匹配接口。模块 D_1 与模块 D_2 进行匹配时，模块 D_1 中的 B 与模块 D_2 的 C 接口存在确定的连接关系，但是同一接口的不同类别进行匹配将会产生多种匹配结果。

综上，旗袍纸样模块化设计是通过旗袍纸样结构分类建立产品族，分析模块间的接口类别以及得到模块外部接口的连接规则完成的纸样匹配。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

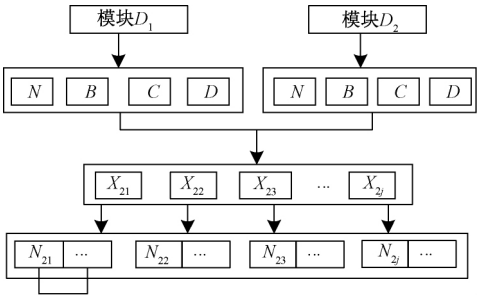


图 5　旗袍纸样模块连接关系图

4　旗袍纸样匹配案例

4.1　案例背景

本文针对服装大批量定制服务，以满足客户需求为目的。在旗袍纸样产品族中，圆装袖衣身根据袖窿的不同分为 2 种类别：①具有正常袖窿的衣身；②吊带/背心式的衣身。正常袖窿的衣身直接使用其模块外部接口的匹配规则即可以完成模块间的匹配；吊带/背心式的衣身无法直接使用匹配规则完成匹配，其需要先将衣身的背部、肩部、颈部、前胸部位对应的纸样补正，再使用匹配规则才能完成模块间的匹配。吊带/背心式衣身与袖部匹配可以更完整地呈现出模块化设计方法，所以本次案例选择吊带/背心式衣身与袖部匹配。

4.2　案例研究对象

以项目合作公司的购买数据为依托，在吊带/背心式的衣身数据中顾客选择修身背心衣身和扁平形袖山匹配的次数最多；同时考虑本文试验方法，选取修身背心衣身袖窿匹配扁平形袖山作为匹配案例。在纸样部件库中调取 6 码修身背心款衣身与具有扁平形袖山的袖部，旗袍衣身与袖部纸样图见图 6，由图示出前衣片、后左衣片、后右衣片、左袖片和右袖片的纸样结构。受试者选择一名号型为 160/84A 的女性。受试者与 6 码纸样的尺寸见表 1。

表 1　受试者与 6 码纸样尺寸对比　　cm

部位	受试者尺寸	6 码纸样尺寸
前胸围	43	45
后胸围	41	44
前腰围	35	38
后腰围	33	37
前腹围	38	42
后腹围	36	40
前臀围	43	46
后臀围	47	50

4.3　旗袍纸样更新过程

以定制件-修身背心款衣身袖窿匹配扁平形袖山为例进行分析。旗袍纸样的袖部与衣身修改方法见图 7，由图示出此种类别的匹配需要将衣身先进行补正为圆形袖窿，再调整肩斜、冲肩量、袖窿弧度等因素，同时袖部尺寸也要做相应更新才能完成匹配。

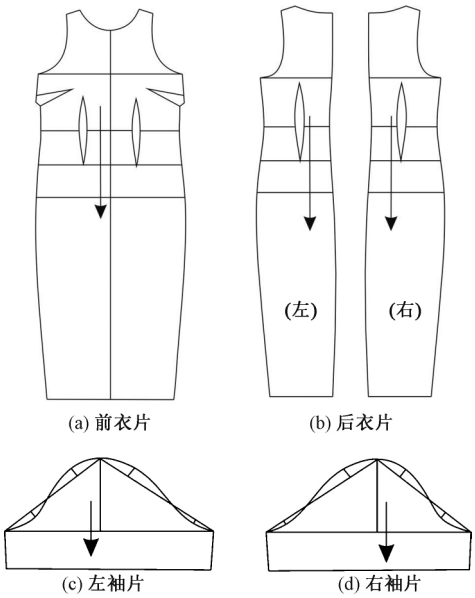


图 6　旗袍衣身与袖部纸样图

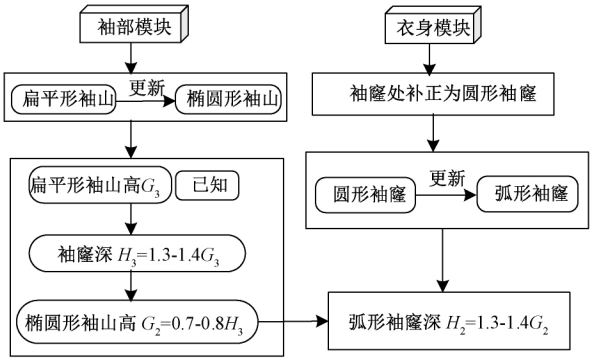


图 7　旗袍纸样的袖部与衣身修改方法

将扁平形袖山的结构线更新为椭圆形袖山结构线对应尺寸，同时袖部其他部位也要做相应的修改[16]，才能使匹配更加准确，袖部轮廓线关系式约束见式(1)～(3)，袖部辅助线更改方法见表 2。

$$G_2 = 0.7 - 0.8H_3 \tag{1}$$

$$T_{22} = S_2 - 1.5 + V \tag{2}$$

$$T_{25} = S_3 - 1.2 + V \tag{3}$$

式中：G_2 为椭圆形袖山高，cm；H_3 为窄长形袖窿深，cm；T_{22} 为前袖山斜线，cm；S_2 为窄长形前袖窿弧线，cm；V 为吃势量，cm；T_{25} 为后袖山斜线，cm；S_3 为窄长形后袖窿弧线，cm；V 为吃势量，cm。

由椭圆形袖山可得到的结构线信息：前袖山弧线长 S_4、后袖山弧线长 S_5、前袖山斜线长 T_{22}、后袖山斜线长 T_{25}、袖山高 G_2、袖肥 T_{28}。更新后的袖窿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

模块才能与椭圆形袖山进行匹配，对圆形袖窿进行更新使其与椭圆形袖山匹配，具体关系式约束见式(4)～(6)。

$$H_2 = 1.3 - 1.4G_2 \tag{4}$$

$$S_4 = T_{22} + 1.5 - V \tag{5}$$

$$S_5 = T_{25} + 1.2 - V \tag{6}$$

式中：H_2 为弧形袖窿深，cm；G_2 为椭圆形袖山高，cm；S_4 为弧形前袖窿弧线，cm；T_{22} 为前袖山斜线，V 为吃势量，cm；S_5 为弧形后袖窿弧线，cm；T_{25} 为后袖山斜线，V 为吃势量，cm。

表 2 袖部辅助线更改方法

袖部辅助线	位置	尺寸/cm
T_{23} 前凸	位于 T_{22} 上部 1/4 处	1.5～1.9
T_{24} 前凹	位于 T_{22} 下部 1/4 处	1.0～1.3
T_{26} 后凸	位于 T_{25} 上部 1/3 处	1.5～1.7
T_{27} 后凹	位于 T_{25} 下部 1/6 处	0.5～0.8

衣身模块其他部位的结构线也要随之更新，才能完成匹配。衣身模块处将衣身先进行补正得到圆形袖窿的衣身纸样，根据文中袖窿处公式与其他结构线的长度约束上下限对圆形袖窿进行更新。由数据测量与服装工艺知识得到衣身各部位更新的数值约束尺寸公差，分别为：

前胸宽 T_8 增加值 $\overset{\Delta}{T}_8 = 0 \sim 1.2$ cm；

前肩宽 T_5 增加值 $\overset{\Delta}{T}_5 = 0 \sim 1.0$ cm；

前冲肩量 T_6 减小值 $\overset{\Delta}{T}_6 = 2.0 \sim 2.5$ cm；

后背宽 T_{15} 增加值 $\overset{\Delta}{T}_{15} = 0 \sim 1.5$ cm；

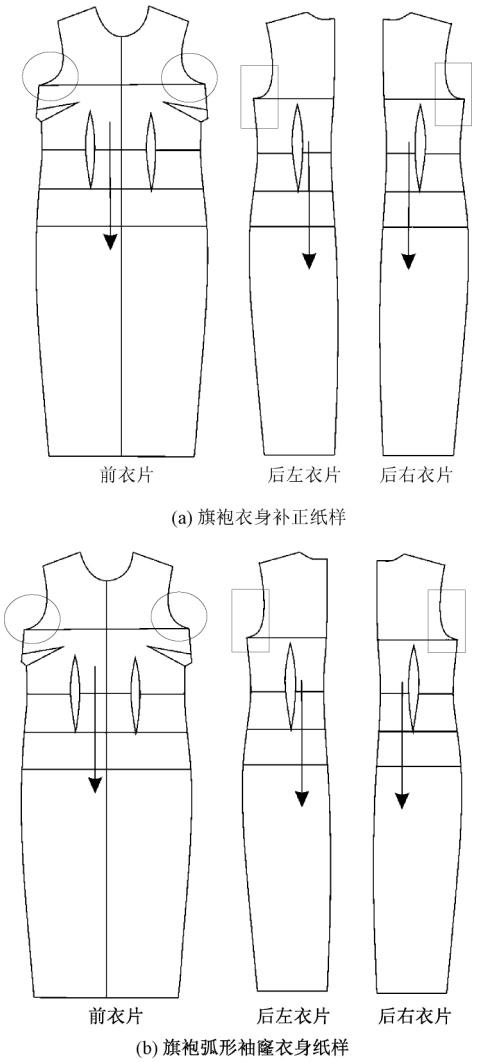
后肩宽 T_{12} 增加值 $\overset{\Delta}{T}_{12} = 0 \sim 1.0$ cm；

后冲肩量 T_{10} 减小值 $\overset{\Delta}{T}_{10} = 1.8 \sim 2.0$ cm。

通过对 2 个模块外部接口处与模块其他结构线的关系式约束与数值约束上下限的设置，将纸样进行尺寸更新修改后即可完成袖部与衣身纸样的匹配，匹配完成的目标为合体性旗袍。补正纸样与弧形袖窿纸样见图 8，由图示出更新前后的衣身，从图中可以得到袖部袖窿处弧线曲率发生明显变化。

4.4 真人试穿

将修改后的袖部纸样输出，分别与补正衣身、弧形袖窿衣身进行匹配。将椭圆形袖部与补正纸样衣身进行匹配，袖部细节图见图 9，由图示出受试者进行试穿后的袖部的细节。腋下堆积与袖部牵吊分别见图 9(a)(b)，由图示出补正纸样衣身与袖部强行匹配产生的问题。补正纸样衣身属于修身衣身模块，而具有椭圆形袖山的袖部袖窿弧线曲率较大，所以袖部与其匹配会出现缩缝量过大袖部牵吊、腋下



(a) 旗袍衣身补正纸样

(b) 旗袍弧形袖窿衣身纸样

图 8 旗袍补正衣身纸样与弧形袖窿衣身纸样

产生堆积等问题。与弧形袖窿衣身匹配见图 9(c)，由图示出椭圆形袖部与弧形袖窿衣身匹配的结果。弧形袖窿衣身纸样袖窿弧线与椭圆形袖山弧线曲率几乎无相差，所以将椭圆形袖部与弧形袖窿衣身纸样进行匹配，缝合较服帖，无堆积、缩缝量过大等问题，袖部拟合效果美观合体。

(a) 腋下堆积 (b) 袖部牵吊 (c) 与弧形袖窿衣身匹配

图 9 袖部细节图

将椭圆形袖部分别与补正纸样衣身、弧形袖窿衣身拟合匹配，做出旗袍成衣，旗袍补正衣身纸样成衣图试穿见图 10(a)，由图示出旗袍补正衣身纸样成衣的试穿效果。旗袍弧形袖窿衣身纸样成衣试穿见图 10(b)，由图示出旗袍弧形袖窿衣身纸样成衣

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的试穿效果。对比图 10(a)(b)可以发现，补正衣身纸样成衣袖部出现畸形，并且衣身整体呈现修身风格；旗袍弧形袖窿衣身纸样成衣袖部拟合圆顺，旗袍整体呈现合体风格，符合本次合体风格目标匹配。

(a) 补正衣身试穿　　(b) 弧形袖窿衣身试穿

图 10　旗袍补正衣身纸样与弧形袖窿衣身纸样成衣试穿图

5　结束语

本文用模块化设计思想对旗袍纸样设计进行了研究，将旗袍纸样划分为衣身、袖部及领部 3 类模块，构建了衣身模块与袖部模块的产品族结构。采用基于纸样模块特征的匹配方法，对衣身模块与袖部模块的匹配约束关系及规则进行了研究，建立了旗袍纸样衣身模块与袖部模块外部接口处的数学模型，得出了个性化旗袍纸样。通过真人试穿的匹配实例，验证了旗袍纸样模块化设计的可行性，提高了服装个性化定制的效率。综上所述，本文以模块产品族为基础，以匹配规则设计为核心，推进了旗袍纸样模块化设计的研究，为旗袍服装大批量定制的纸样设计方法提供思路。

参考文献：

[1] XU Y T, CHEN X, ZENG X Y et al. A customized garment collaborative design process by using virtual reality and sensory evaluation on garment fit [J]. Computers & Industrial Engineering, 2018, 115: 683-695.

[2] GE J H, WANG Y P, ZHANG Y T, et al. Research on method of product configuration design based on product family ontology model [J]. International Journal of Datebase Theory and Application, 2013, 6(4): 169-178.

[3] 杨青海. 大批量定制原理与若干关键技术研究 [D]. 杭州：浙江大学，2006.

[4] LIU E, HSIAO S W, HSIAO S W. A decision support system for product family design [J]. Information Sciences, 2014, 281(10): 113-127.

[5] 乔虎. 面向模块扩展的产品模块化设计关键技术研究 [D]. 西安：西北工业大学，2015.

[6] CHEN Y, ZENG X, MICHEL H, et al. A new method of ease allowance generation for personalization of garment design [J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2008, 20(3): 161-173.

[7] LI S. A matrix-based clustering approach for the decomposition of design problems [J]. Research in Engineering Design, 2011, 22(4) 263-278.

[8] JIAO J R, SIMPSON T W, SIDDIQUE Z. Product family design and platform-based product development: a state-of-the-art review [J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2007, 18(1): 5-29.

[9] HAN H S, KIM J Y, KIM S M, et al. The development of an automatic pattern-making system for made-to-measure clothing [J]. Fibers and Polymers, 2014, 15(2): 422-425.

[10] 周海媚，徐燕妮，张旭靖，等. 服装款式模块化设计方法 [J]. 纺织学报，2015, 36(8): 104-109.

[11] 朱江晖，阎玉秀. 服装纸样模块化设计探讨 [J]. 浙江理工大学学报，2007, 24(4): 390-394.

[12] 钱素琴. 智能化服装款式设计系统的研究 [D]. 上海：东华大学，2004.

[13] 葛江华，王亚萍. 大批量定制产品设计规划技术及其应用 [M]. 北京：科学出版社，2016: 44.

[14] 张中启. 女西装泡泡袖数学模型建立 [J]. 毛纺科技，2015, 43(3): 45-48.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net